

Examen Parcial de FI-III

SOLUCIONARIO

Problema 1

a) Por la simetría del problema, el campo eléctrico tiene la misma magnitud a la misma distancia del eje de las superficies cilíndricas y es perpendicular a la superficie lateral del cilindro. Aplicando la Ley de Gauss sobre una superficie gaussiana cilíndrica de radio r y altura L

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(2\pi r L) = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$$

Luego

$$E = \begin{cases} r < R_1, & E(2\pi r L) = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0} = 0 \Rightarrow E = 0 \\ R_1 < r < R_2, & E(2\pi r L) = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0 r} \\ r > R_2, & E(2\pi r L) = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 L + \sigma_2 2\pi R_2 L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2}{\epsilon_0 r}. \end{cases}$$

b) De la condición dada tenemos que $\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2 = 0 \Rightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = -\frac{R_2}{R_1}$.

c) De la condición dada tenemos que $\sigma_2 = -\sigma_1 \Rightarrow E = \frac{\sigma_1(R_1 - R_2)}{\epsilon_0 r}$.

Problema 2

Este problema se resuelve haciendo uso del principio de superposición. La esfera con hueco puede ser representada como una superposición de dos esferas:

- Una esfera de radio R con centro en el origen de coordenadas y densidad de carga homogénea ρ .
- Una esfera de radio $R/2$ con centro en $(\frac{R}{2})\hat{k}$ con densidad de carga homogénea $-\rho$.

Al aplicar este principio es válido plantear que el campo eléctrico de la distribución combinada es la suma de los campos de las distribuciones individuales. En el punto A:

$$\vec{E}(A) = \vec{E}_1(A) + \vec{E}_2(A)$$

En donde:

$$\begin{aligned} \vec{E}_1(A) &= 0 \\ \vec{E}_2(A) &= \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R}{2}\right)^3} \left(-\frac{R}{2}\hat{k}\right) \\ &= \frac{Q_2}{\pi\epsilon_0 R^2} \hat{k} \end{aligned}$$

con

$$Q_2 = -\rho \frac{4\pi}{3} \left(\frac{R}{2}\right)^3 = -\frac{\pi\rho}{6} R^3$$

En A se obtiene entonces el campo total:

$$\vec{E}(A) = \frac{\rho R}{6\epsilon_0} \hat{k}$$

Del mismo modo en el punto B:

$$\vec{E}_1(B) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R^3} (-R\hat{k}) \text{ con } Q_1 = \rho \frac{4\pi}{3} R^3$$

$$\vec{E}_2(B) = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 (3R/2)^3} \left(-\frac{3R}{2}\hat{k}\right) \text{ con } Q_2 = -\frac{\pi\rho}{6} R^3$$

Esto es, el campo en B:

$$\vec{E}(B) = \vec{E}_1(B) + \vec{E}_2(B)$$

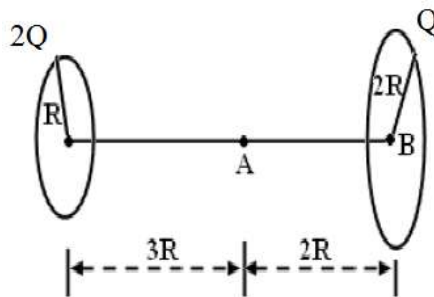
$$\vec{E}(B) = -\frac{\rho R}{3\epsilon_0} \hat{k} + \frac{\rho R}{54\epsilon_0} \hat{k} = -\frac{17\rho R}{54\epsilon_0} \hat{k}$$

Ó en términos de las cargas Q_1 y Q_2 :

$$\vec{E}(A) = \frac{Q_2}{\pi\epsilon_0 R^2} \hat{k}$$

$$\vec{E}(B) = -\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R^2} \hat{k} - \frac{Q_2}{9\pi\epsilon_0 R^2} \hat{k}$$

Problema 3



a) Diferencia de potencial $V_B - V_A$:

En clase se ha desarrollado el problema de un anillo cargado que puede ser deducido fácilmente con el método de distribución continua de cargas.

$$V_A = k \frac{2Q}{\sqrt{R^2 + (3R)^2}} + k \frac{Q}{\sqrt{(2R)^2 + (2R)^2}}$$

$$V_B = k \frac{2Q}{\sqrt{R^2 + (5R)^2}} + k \frac{Q}{\sqrt{(2R)^2}}$$

Al reemplazar en la diferencia de potencial:

$$V_B - V_A = \frac{kQ}{R} \left\{ \frac{2}{\sqrt{26}} + \frac{1}{2} - \frac{2}{\sqrt{10}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right\}$$

$$V_B - V_A = -0,09 \frac{kQ}{R}$$

b) El trabajo requerido para traer una carga q de A hacia B:

$$W_{BA} = -0,09 \frac{kQq}{R}$$

Problema 4

- a) El Campo eléctrico entre las placas es:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Donde $\sigma = \frac{Q}{A}$ y $\varepsilon = K\varepsilon_0$

$$\therefore E = \frac{Q}{K\varepsilon_0 A}$$

La diferencia de potencial entre las placas

$$V = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{Q}{K\varepsilon_0 A} d$$

La Capacidad es $C = \frac{Q}{V} = K \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

La capacidad del condensador, con dieléctrico es K veces a la capacidad sin dieléctrico.

- b) Si al dieléctrico cubriera parte del espesor del espacio que separa a las placas, digamos un espesor t , como se muestra en la figura.



En este caso tenemos el campo eléctrico en parte vacío y en parte con dieléctrico.

En el vacío:

$$E_{\text{vacío}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$$

En el dieléctrico:

$$E_{\text{dieléctrico}} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{K\varepsilon_0 A}$$

La diferencia de potencial entre las placas

$$\begin{aligned} V &= \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E_{\text{vac}}(d - t) + E_{\text{diel}} t \\ &= \frac{Q}{\varepsilon_0 A} \left[(d - t) + \frac{t}{K} \right] \end{aligned}$$

y la Capacidad

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{(d - t) + \frac{t}{K}}$$

- c) El desplazamiento eléctrico viene dado por las expresiones:

- $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$ para el vacío y $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ para el dieléctrico ;

Esto es, las magnitudes del desplazamiento eléctrico estarán dadas por:

$$D = Q/A \text{ para el vacío y } D = Q/KA$$